

vi エディタ

vi エディタとは、テキストを編集するためのエディタです。Linux をコマンドラインで操作し、設定ファイル等を編集したい場合などに使用します。

ほとんどの Linux で使用出来る非常に汎用性の高いエディタですので是非、マスターして下さい！

(1)2つのモード

```
[hal@motobe maltman]$ vi sample.txt
```

このように実行すると、vi エディタが起動し、sample.txt を編集することができます。

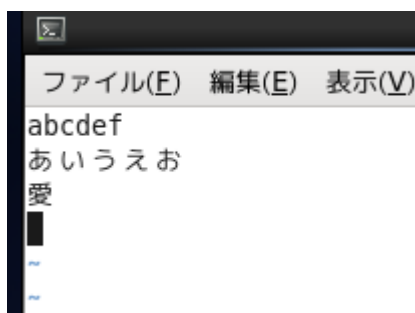
vi には、以下の2つのモードがあります。

- 1.コマンドモード・・・文字は入力できず、コピー、貼り付け、保存、終了など。
- 2.入力モード・・・文字入力可

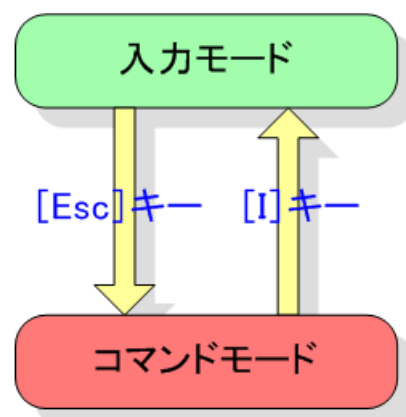
vi の実行直後は、コマンドモードになります。この時点では文字の入力ができません。



入力モードに切り替える必要があるため、「**i**」を押します。そうすると、入力モードに切り替わり、文字が入力できるようになります。 ← 「i」は Insert(挿入)の事



※何が文字を入力してみましょう！



(2)保存と終了

共に「入力モード」では出来ず、「**コマンドモード**」に移動しなくてはなりません。←ここがポイント！

①現在、入力した内容を保存。

【入力モード→コマンドモード】

「**Esc**」キーを押すと、入力モード→コマンドモードに切り替わります。そして以下のコマンドを実行することになります。

「**:w**」・・・ファイルの保存（上書き）

「**:wq**」・・・保存後、vi 終了

「**ZZ**」・・・vi 終了(ファイルが変更されている場合は保存)

「**:q**」・・・vi を終了（内容が変更されている場合は警告）

「**:q!**」・・・vi の強制終了（内容が変更されていても保存されない）

※保存、終了にも何通りあるので、確認しましょう！！

②保存したファイル(sample.txt)の確認

```
[hal@motobe maltman]$ vi sample.txt
[hal@motobe maltman]$ ls
a001 a002 a003 aaa barley liquor malt sample.txt wheat
[hal@motobe maltman]$ cat sample.txt
abcdef
あいうえお
愛

[hal@motobe maltman]$
```

※cat コマンドか vi で確認

(3)コマンドモード

※**コマンドモードでは入力作業は出来ません！**

「**i**」・・・現在のカーソル位置で入力モードになる。

「**a**」・・・カーソルの一つ右から入力モードになる。

「**A**」・・・行末から入力モードになる。

「**I**」・・・行頭から入力モードになる。

「**o**」・・・現在の行の下に1行挿入し、その行頭から入力モードになる。

「**O**」・・・現在の行の上に1行挿入し、その行頭から入力モードになる。

このように何通りかの入力モードへの切り替えがありますので、確認してください。

①sample.txt を使用して確認

(4)コピーと貼り付け(コピー&ペースト)

コピーと貼り付けを実行してみましょう。この作業は、**コマンドモードで行います**。入力モードの方は、「Esc」キーを押してコマンドモードに切り替えておきましょう。

※操作に失敗したら、(7)の取り消しをすれば良い！

①1行以下が記述されているとします。←予め、入力モードで入力しておくこと

```
aaabbbccc
```

②コピーして貼り付けを行う場合、**カーソルを行にあわせて「yy」を押します**。これはコピーする操作になります。次に**貼り付けとして「p」(小文字)を押します**。

すると・・・2行になりましたね。

カーソルの下に貼り付けられます。

```
abcdef
あいうえお
愛
aaabbbccc
aaabbbccc
```

③次は同時に2行コピーしてカーソルの位置に貼り付けてみましょう。

コピーしたい位置まで移動して(今回は2行上)「2yy」、そして「p」、貼り付けられました。

```
あいうえお
愛
aaabbbccc
aaabbbccc
aaabbbccc
aaabbbccc
```

上記のように4行になっていれば OK です。

【まとめ】

「yy」・・・現在の行をバッファにコピー

「nyy」・・・n 行分をバッファにコピー

「p」・・・行は現在の行の下に貼り付け (挿入)

「P」・・・行は現在の行の上に貼り付け (挿入)

コピーと貼り付けは、よく使いますので覚えておきましょう！

(5)文字や行の削除

①カーソル位置にある**1文字を削除する場合は、「x」キー**を押します。例えば先頭「a」の文字を削除すると、

```
aaabbbccc
```

削除後、「a」が消えます。

```
aabbbccc
```

②次に**1行すべて削除します。「dd」キー**を押すと1行削除されます。

2行削除する場合は「2dd」

3行削除する場合は「3dd」

と実行します。

【まとめ】

「x」・・・カーソル上の1文字削除

「X」・・・カーソルの左の文字を1文字削除

「dd」・・・現在の行を削除（バッファにコピーされる）

「nnd」・・・n行削除

(6)切り取りと貼り付け(カット&ペースト)

①以下の2行目の「bbbbbbb」をカット（削除）してから、4行目「ddddddd」の下にペースト（貼り付け）してみます。まずはカーソルを2行目「bbbbbbb」にもっていき、「dd」を実行するところからです。

```
aaaaaaa
```

```
bbbbbbb (←カーソルはここ)
```

```
ccccccc
```

```
ddddddd
```

↓ 「dd」を実行

```
aaaaaaa
```

```
ccccccc
```

```
ddddddd
```

↓ 「ddddddd」にカーソルをもっていき、「p」を実行

```
aaaaaaa
```

```
ccccccc
```

```
ddddddd (←カーソルはここ)
```

```
bbbbbbb
```

2行目あった「bbbbbbb」が4行目になりましたね。

何行か同時にカット&ペーストもできますので、チャレンジしてみてください。

【まとめ】

「dd」・・・現在の行を削除（バッファにコピーされる）

「n dd」・・・n 行削除

「p」・・・行は現在の行の下に貼り付け（挿入）

「P」・・・行は現在の行の上に貼り付け（挿入）

(7) 取り消し

実行したコマンドを取り消して、コマンドを実行する前の状態に戻す場合は、「**u コマンド**」を使用します。

u・・・直前に実行されたコマンドを取り消して、テキストを元の状態に戻す

例えば、間違えて行削除してしまったときなど、**u コマンドを実行すれば元通り**になります。

(8) コマンドの繰り返し

直前に実行したコマンドを繰り返し実行する場合には、「**.(ドット)**」**コマンド**を使用します。

.(ドット)・・・直前に実行した挿入・置換コマンドを繰り返し実行する。

(9) カーソル移動

vi でコマンドモードになってカーソルを移動する場合、**矢印キーを使う方が多い**かと思います。

vi ではカーソル移動操作をアルファベットに割り当てていますので、以下を参照してください。

h・・・1文字左へ移動

l・・・1文字右へ移動

k・・・1文字上へ移動

j・・・1文字下へ移動

^・・・行の先頭へ移動

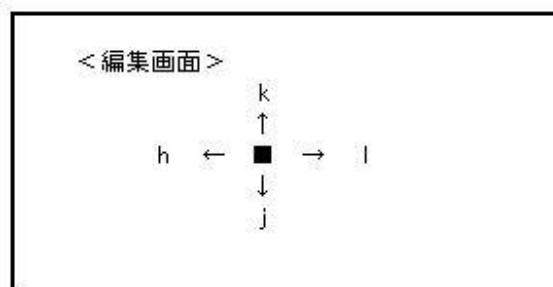
\$・・・行の末尾へ移動

H・・・画面の一番上の行頭へ移動

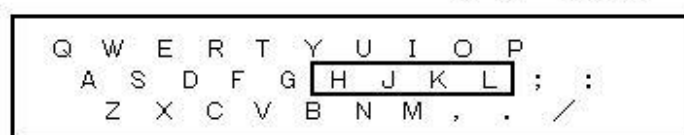
L・・・画面の一番下の行頭へ移動

G・・・ファイルの最終行へ移動

gg・・・ファイルの先頭行へ移動



キーボードの配置



このようにして移動ができます。

(10) スクロール

コマンドを使わないで上下して画面を表示させている方が多いと思いますが、コマンドを使用してスクロールすることができます。

- 「Ctrl」 + 「U」・・・ファイルの先頭方向に半画面スクロールする。
- 「Ctrl」 + 「D」・・・ファイルの末尾方向に半画面スクロールする。
- 「Ctrl」 + 「B」・・・ファイルの先頭方向に1画面スクロールする。
- 「Ctrl」 + 「F」・・・ファイルの末尾方向に1画面スクロールする。

(11)行番号の挿入

プログラミングでは行番号が分かると便利ですね。vi エディタにも行番号の表示が出来ます。

①コマンドモードの状態

:set number

もしくは

:set nu

を入力し、実行する（エンター）と画面左側に行番号が表示されます。
入力モードに切り替え、改行するごとに番号が増えていくのがわかります。

(12)指定行への移動

コマンドモードにて「:set number」を入力し、エンターを押すと行番号がでるということは(11)説明しました。
その行番号を表示させてから、**目的の行に移動することができます。**

G・・・ファイルの最終行の先頭に移動する。

数値 G・・・数値で指定した行に移動する。

:数値・・・数値で指定した行に移動する。

gg・・・ファイルの先頭に移動する。

例えば、**10行目に移動したければ、「:10」**入力後、**エンター**で OK です。

(13) 文字列検索

文章中の文字列を検索も出来ます。「/コマンド」「?コマンド」を使います。検索を繰り返すには「n コマンド」「N コマンド」を使います。

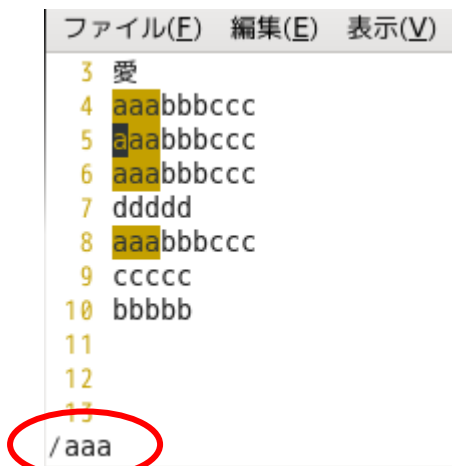
/<文字列>・・・文字列を検索する。指定したパターンの最初の文字上にカーソルが移動する。

?<文字列>・・・文字列を検索する。指定したパターンの最初の文字上にカーソルが移動する。(逆方向)

n・・・順方向へ検索する

N・・・逆方向へ検索する

適当な文字列の検索をしてみましょう！



(15) 置換

r・・・カーソル上の1文字を他の1文字に置換

R・・・カーソル上の文字から Esc が押されるまでの文字列を置換

カーソル行の最初の文字だけ置換 :s/<置換前文字>/<置換後文字>/

カーソル行の全ての文字を置換 :s/<置換前文字>/<置換後文字>/g

全ての行の最初の文字だけを置換 :%s/<置換前文字>/<置換後文字>/

全ての行の全ての文字を置換 :%s/<置換前文字>/<置換後文字>/g

置換確認モード :%s/<置換前文字>/<置換後文字>/gc

指定行数内の全ての文字を置換 :<開始行>,<終了行>s/<置換前文字>/<置換後文字>/g

※上のスラッシュ(/)をセミコロンで置き換えても OK。

(例)それぞれの指定で hoge を moge に置換。(予め hoge があるとする)

:s/hoge/moge/

:s/hoge/moge/g

:%s/hoge/moge/

:%s/hoge/moge/g

:%s/hoge/moge/gc

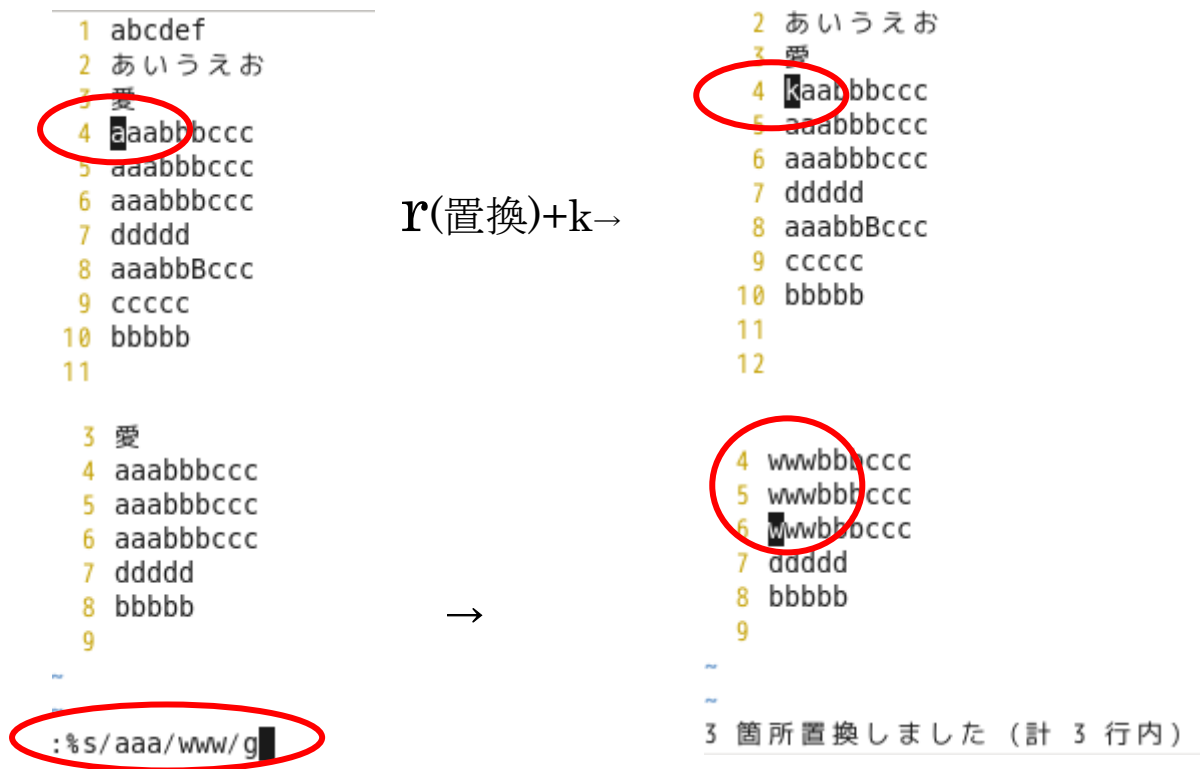
:%s ; hoge ; moge : g

- 行番号指定

:set number などによって表示されている行数区間を指定してそこに対して置換を行う。

(例)10から15行目の hoge を moge に全て置換。(予め hoge があるとする)

: 10, 15s/hoge/moge/gc



(17) 大文字・小文字の変換

大文字を小文字に変換したり、小文字を大文字に変換する場合は、**~(チルダ) コマンド**を使用します。~を実行すると、カーソル位置にある**文字が小文字の場合は大文字に、大文字の場合は小文字に変換**されます。

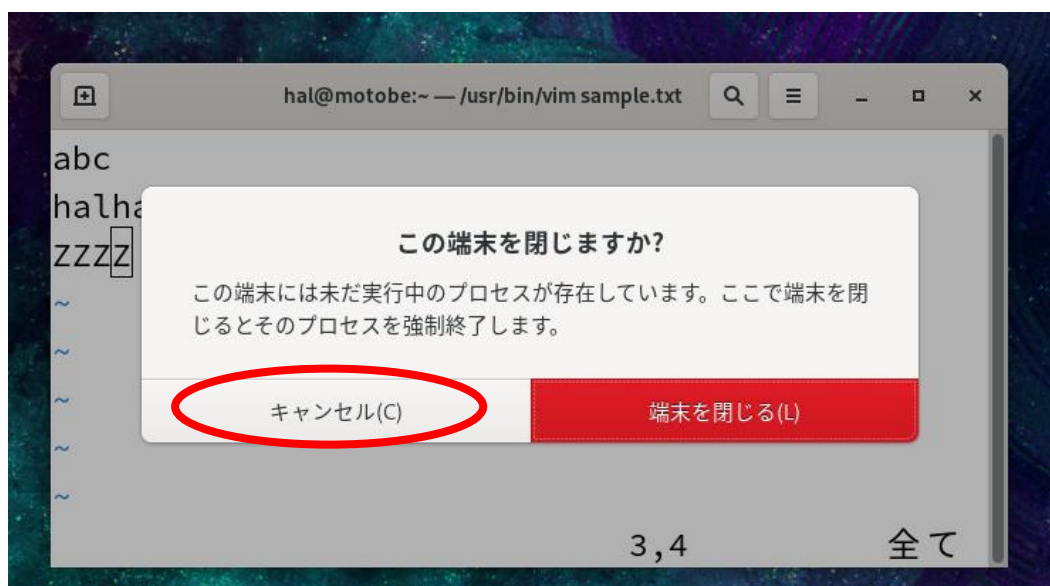
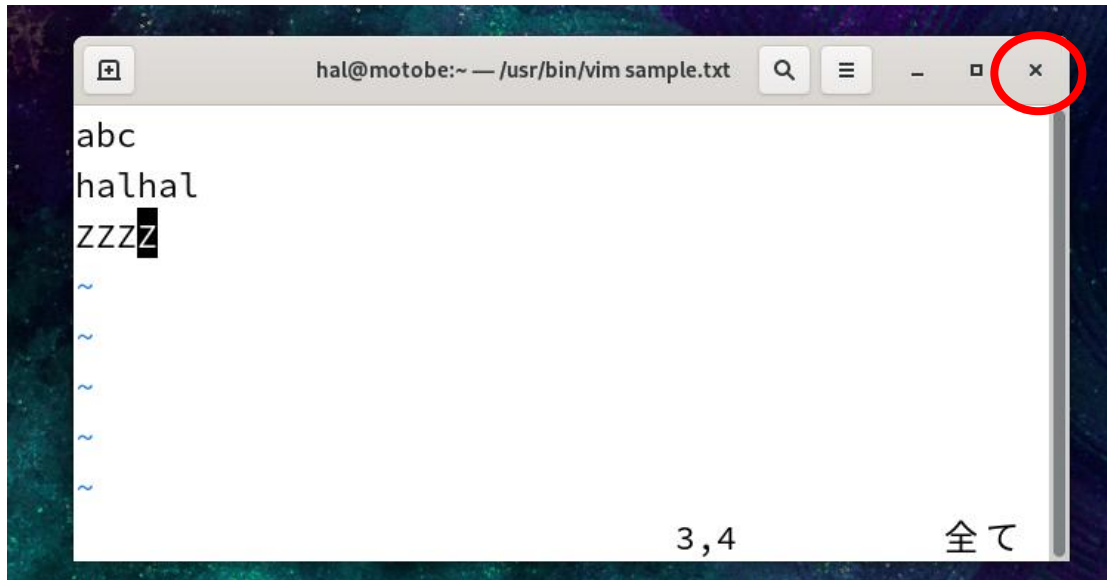
~(チルダ)・・・大文字を小文字に、小文字を大文字に変換する

3~・・・3文字分だけ、大文字を小文字に、小文字を大文字に変換する

この辺りまでが vi エディタの基本操作です。

(18) 注意事項

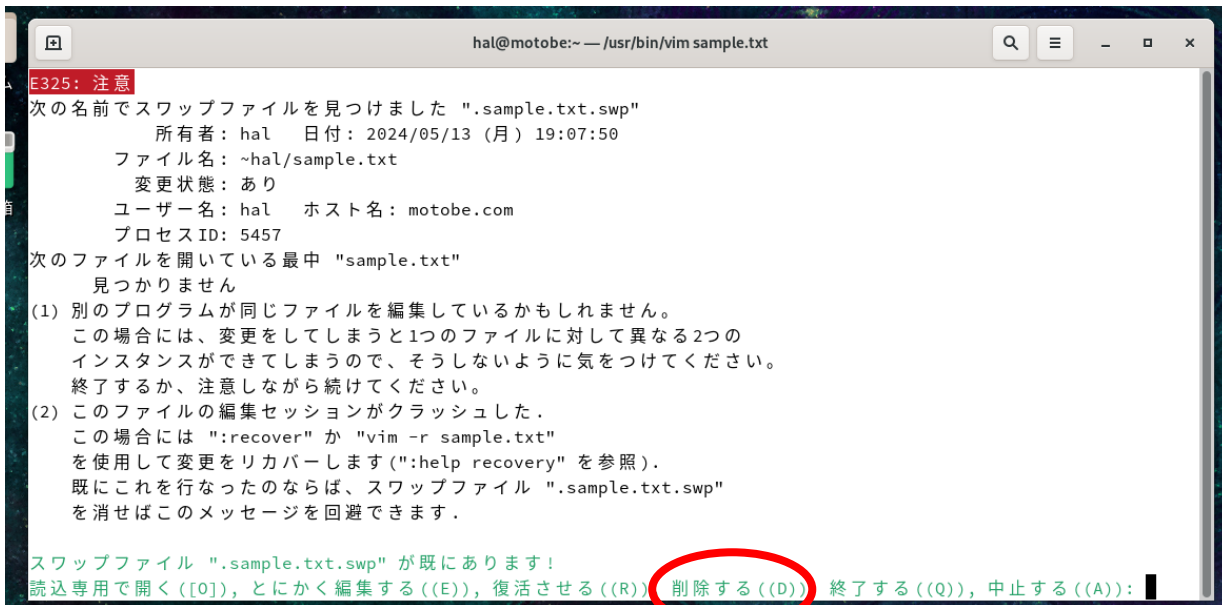
vi の使用中に端末がおかしくなった時、**端末の右上の終了ボタンで強制終了をする方がいいですが基本的にしないで下さい。**



※一応、警告がでます

※ここで「キャンセル」を選んで欲しいのですが・・・「端末を閉じる」を選ぶと

もう一度、vi エディタを起動すると「スワップファイルが有るよ！」って警告
が出ます



```
hal@motobe:~ — /usr/bin/vim sample.txt
E325: 注意
次の名前でスワップファイルを見つけました ".sample.txt.swp"
 所有者: hal   日付: 2024/05/13 (月) 19:07:50
  ファイル名: ~hal/sample.txt
  変更状態: あり
  ユーザー名: hal   ホスト名: motobe.com
  プロセスID: 5457
次のファイルを開いている最中 "sample.txt"
 見つかりません
(1) 別のプログラムが同じファイルを編集しているかもしれません。
    この場合には、変更をしてしまうと1つのファイルに対して異なる2つの
    インスタンスができてしまうので、そうしないように気をつけてください。
    終了するか、注意しながら続けてください。
(2) このファイルの編集セッションがクラッシュした。
    この場合には ":recover" か "vim -r sample.txt"
    を使用して変更をリカバーします(":help recovery" を参照)。
    既にこれを行なったのならば、スワップファイル ".sample.txt.swp"
    を消せばこのメッセージを回避できます。

スワップファイル ".sample.txt.swp" が既にあります!
読み専用で開く ([O]), とにかく編集する ((E)), 復活させる ((R)) 削除する ((D)) 終了する ((Q)), 中止する ((A)):
```

「削除する(D)」(大文字の D)でスワップファイルを削除できます。
後は普通に vi で作業が出来ます！

※スワップファイルの場所

[hal@motobe ~]\$ **ls -a** ←隠しファイルになっています

```
.      .bash_logout .cache .mozilla .zshrc   テンプレート ビデオ 公開
..     .bash_profile .config .sample.txt.swp sample.txt デスクトップ 音楽
.bash_history .bashrc    .local .viminfo   ダウンロード ドキュメント 画像
```

[hal@motobe ~]\$ **rm .sample.txt.swp** ←手動で消しても構いません

[hal@motobe ~]\$ **ls -a**

```
. .bash_history .bash_profile .cache .local .viminfo sample.txt テンプレート ドキュメント 音楽公開
.. .bash_logout .bashrc    .config .mozilla .zshrc   ダウンロード デスクトップ ビデオ   画像
※スワップファイルが消えたので今後は普通に vi が使用できます！
```

以上！